

Raport Analizy Przeżycia

Data wygenerowania: 2026-02-12 00:03:05

Michał Frąckowiak 275951

Lista 9: Model Przyspieszonego Czasu Awarii (Weibull AFT)

Zbiór danych: lung (survival package)

Liczba obserwacji: 228 pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc

Zmienna zależna: time (czas przeżycia w dniach)

Charakterystyki: age, sex, ph.ecog, ph.karno

Rozkład bazowy: Weibull

```
aft = WeibullAFTFitter()
fit_aft = aft.fit(df, duration_col='time', event_col='status',
                  formula='trt + age + bili + albumin + edema + stage')
```

Zadanie 1-2: Oszacowanie parametrów modelu AFT i ich interpretacja

Podsumowanie modelu Weibull AFT

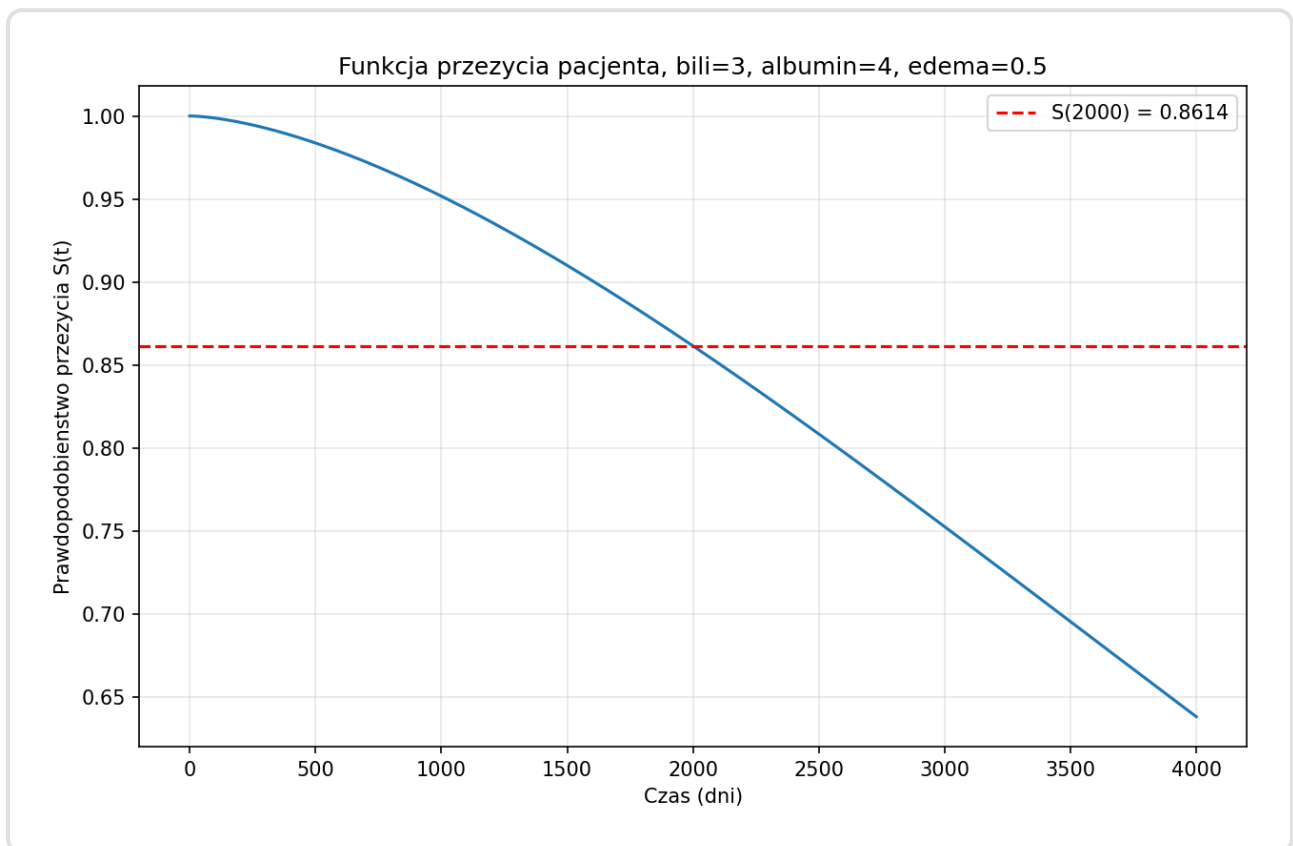
ZMIENNA	COEF	EXP(COEF)	SE(COEF)				
Intercept	9.344581	11436.678276	0.641245	8.087765	10.601397	3254.404305	40190.95284
trt[T.2.0]	0.053828	1.055303	0.119372	-0.180137	0.287792	0.835156	1.333480
age	-0.017784	0.982373	0.005911	-0.029370	-0.006198	0.971057	0.993821
bili	-0.077133	0.925767	0.009403	-0.095562	-0.058703	0.908862	0.942987
albumin	0.548100	1.729964	0.153979	0.246307	0.849893	1.279293	2.339397
edema[T.0.5]	-0.018050	0.982112	0.183171	-0.377060	0.340959	0.685875	1.406296
edema[T.1.0]	-0.777476	0.459564	0.190882	-1.151598	-0.403354	0.316131	0.668075
stage[T.2.0]	-0.813191	0.443441	0.652762	-2.092580	0.466199	0.123368	1.593924
stage[T.3.0]	-1.057239	0.347414	0.643547	-2.318569	0.204091	0.098414	1.226410
stage[T.4.0]	-1.375645	0.252677	0.647719	-2.645151	-0.106139	0.070995	0.899299
Intercept	0.464411	1.591076	0.073158	0.321024	0.607797	1.378539	1.836382

Zmienne age (wiek) oraz trt (leczenie) mają współczynniki exp(COEF) bardzo bliskie jedności (odpowiednio 0.98 i 1.05), co oznacza, że ich realny wpływ na czas przeżycia w tym modelu jest

znikomy. Wyraźny wpływ widać przy albuminie ($\exp(\text{COEF}) \approx 1.73$), gdzie każda jednostka wzrostu wydłuża oczekiwany czas do zdarzenia o 73%. Z kolei dla najbardziej zaawansowanego stadium choroby (stage[T.4.0]) współczynnik wynosi ok. 0.25, co sugeruje, że ta grupa ma czas przeżycia o 75% krótszy w porównaniu do grupy odniesienia.

Zadanie 3-4: Funkcja przeżycia dla profilu pacjenta

Profil pacjenta: bili=3, albumin=4, edema=0.5



Wykres 1: Oszacowana funkcja przeżycia $S(t)$ dla modelu Weibull AFT

Prawdopodobieństwo przeżycia > 2000 dni:

$P(T > 2000)$: = 0.8614 (86.14%)

Zadanie 5-6: Interpretacja współczynników

Współczynniki modelu proporcjonalnych hazardów:

- **Dodatni współczynnik** → wydłużenie czasu przeżycia
- **Ujemny współczynnik** → skrócenie czasu przeżycia

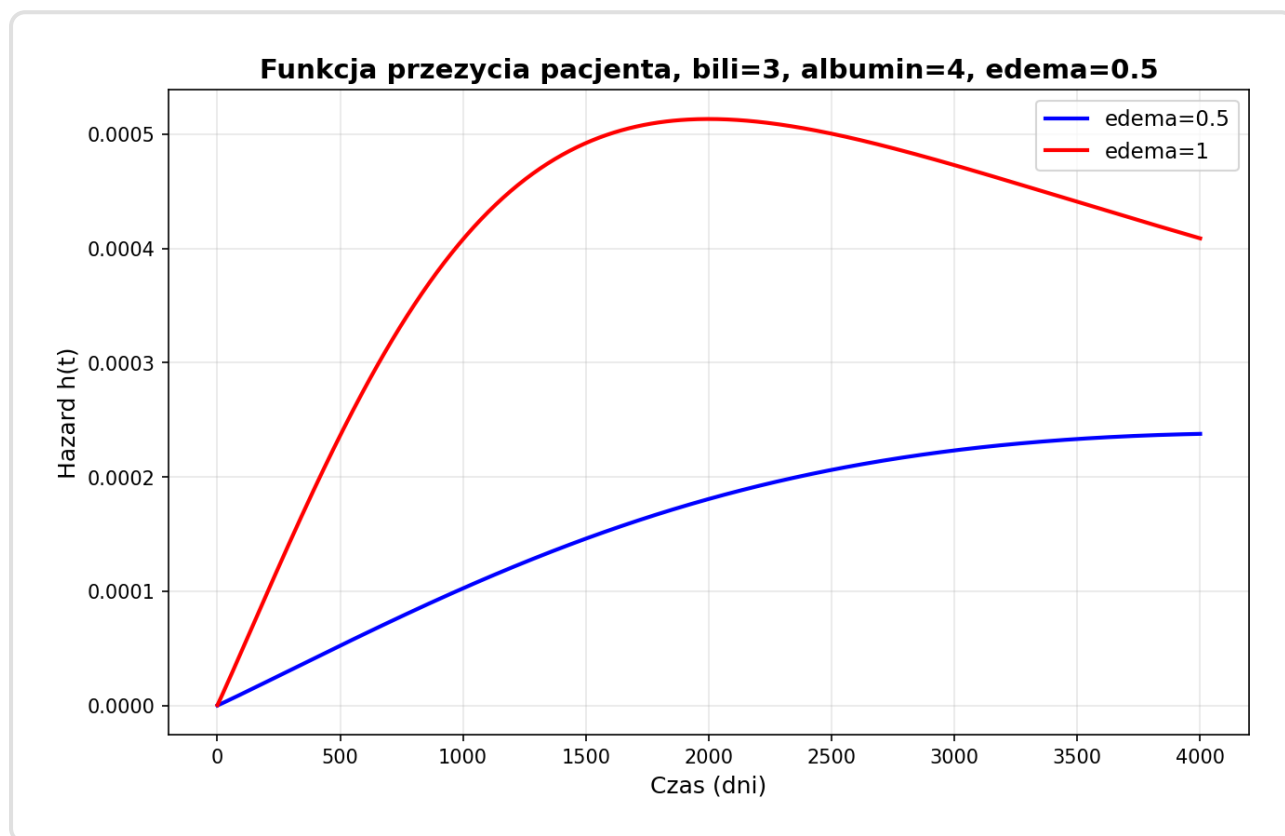
ZMIENNA	OSZACOWANIE (ESTIMATE)
age	0.014
sex2 (kobieta)	-0.944
ph.ecog	0.678
ph.karno	-0.006

Interpretacja kluczowych wyników:

- **sex2:** Ujemne oszacowanie (-0.944) wskazuje na niższe ryzyko zgonu u kobiet.
- **ph.ecog:** Dodatnie oszacowanie (0.678) wskazuje, że wyższy stopień w skali ECOG koreluje z wyższym ryzykiem.
- **age & ph.karno:** Parametry te mają marginalny wpływ na wynik modelu.

Zadanie 7: Funkcje hazardu dla różnych profili

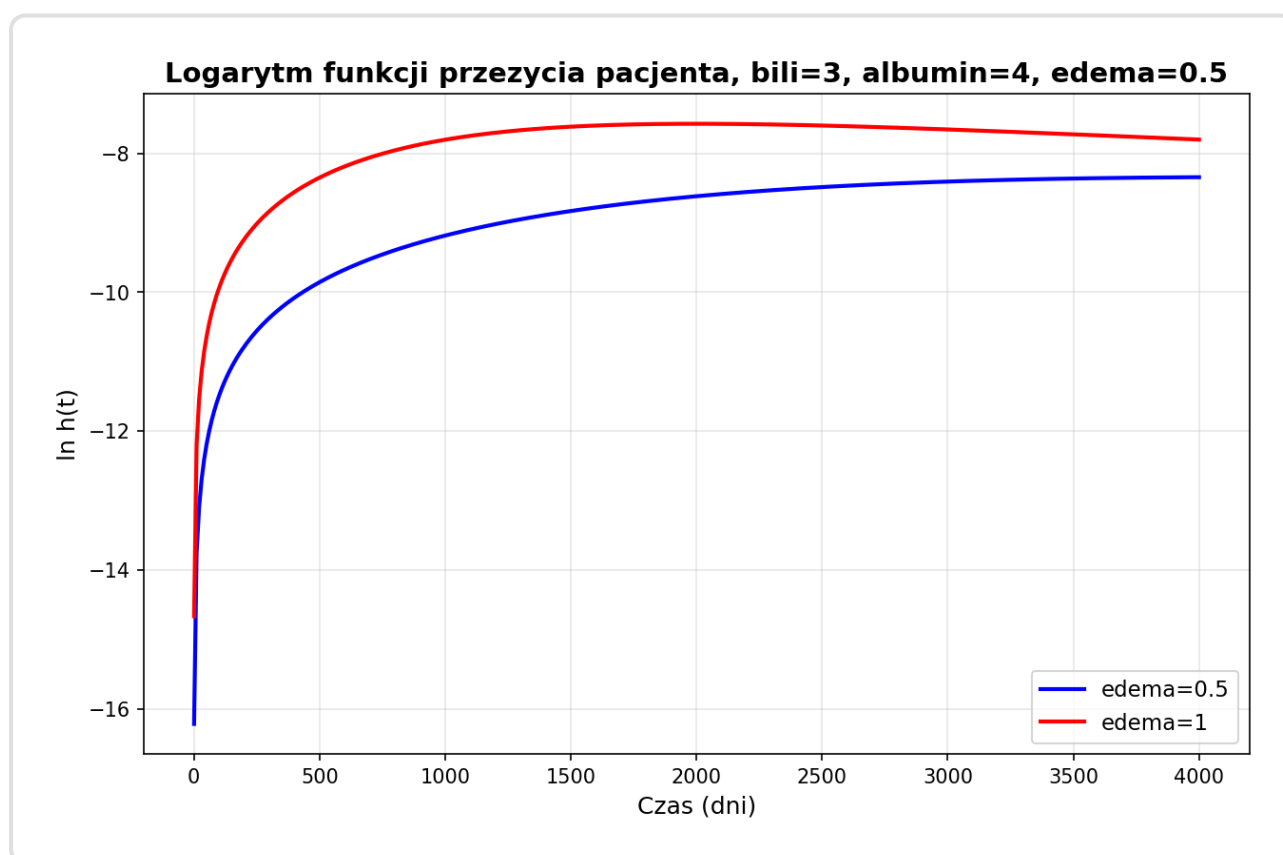
7a-b) Wykresy funkcji hazardu $h(t)$



Wykres 2: Funkcje hazardu dla edema=0.5 i edema=1

Wykres przedstawia funkcję hazardu $h(t)$, gdzie wyższa wartość oznacza większe ryzyko wystąpienia zdarzenia w danym czasie. Grupa edema=1 (linia czerwona) wykazuje znacznie wyższy poziom hazardu niż grupa edema=0.5, co sugeruje ponad dwukrotnie większe ryzyko dla tych pacjentów w szczytowym momencie (ok. 2000 dnia). Podczas gdy ryzyko w grupie niebieskiej rośnie niemal liniowo i stabilizuje się na niskim poziomie, grupa czerwona osiąga wyraźne maksimum, po czym tempo przyrostu ryzyka zaczyna powoli spadać.

Wykresy logarytmów funkcji hazardu $\ln(h(t))$



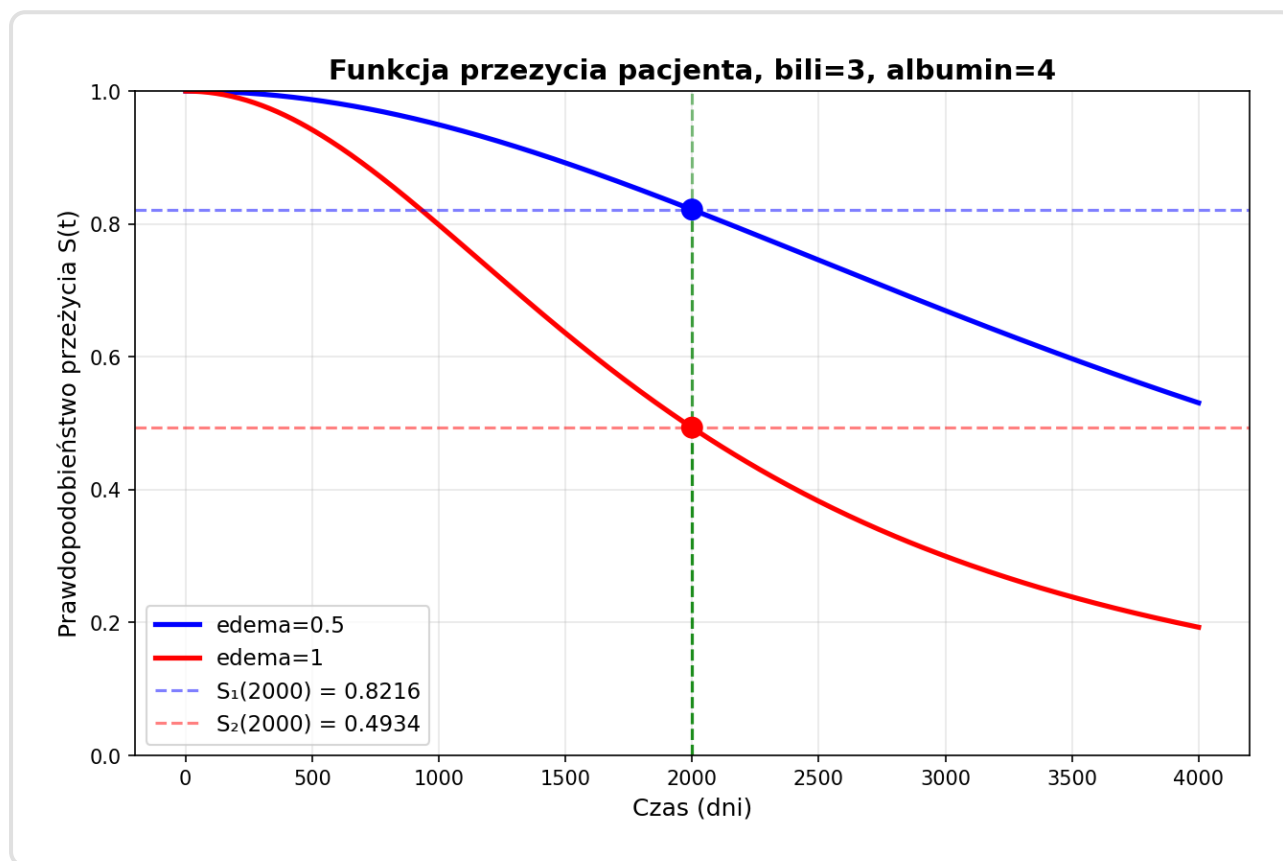
Wykres 3: Logarytmy funkcji hazardu

Wątpliwości co do modelu proporcjonalnych hazardów?

W modelu PH linie $\ln(h(t))$ powinny być równoległe (stała różnica). Linie nie zbiegają do siebie zatem nie ma podstaw by stwierdzić naruszenie założenia PH.

Zadanie 8-9: Porównanie funkcji przeżycia

Funkcje przeżycia dla obu profili



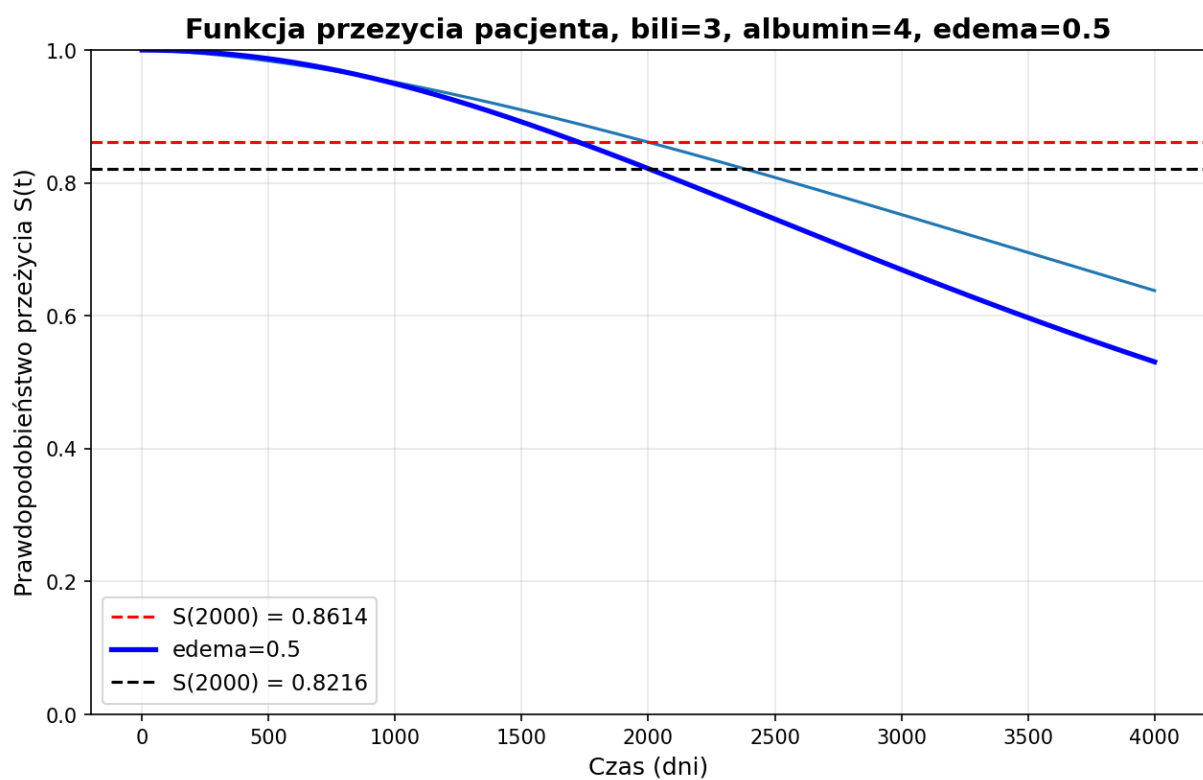
Wykres 4: Porównanie funkcji przeżycia dla $edema=0.5$ i $edema=1$

Prawdopodobieństwa przeżycia > 2000 dni:

$edema=0.5$ 0.8216 (82.16%)

$edema=1$ 0.4934 (49.34%)

Duża rozpiętość krzywych potwierdza, że stopień obrzęku ($edema$) jest kluczowym czynnikiem drastycznie skracającym przewidywany czas przeżycia



Wykres 5: Porównanie funkcji przeżycia dla różnych modeli

Porównanie z zadaniem 3: Wartości są porównywalne.

Lista 10: Model Proporcjonalnych Hazardów Coxa

Model: Cox Proportional Hazards (bez założenia rozkładu)

Zmienna zależna: time (czas przeżycia)

Charakterystyki: age, sex, ph.ecog, ph.karno

Zadanie 1-2: Oszacowanie parametrów modelu Coxa i ich interpretacja

Podsumowanie modelu Cox PH

ZMIENNA	COEF	EXP(COEF)	SE(COEF)					
trt	0.023969	1.024259	0.184745	-0.338124	0.386063	0.713107	1.471178	0.000000
age	0.028424	1.028832	0.009385	0.010031	0.046818	1.010081	1.047931	0.000000
bili	0.120167	1.127685	0.015066	0.090638	0.149696	1.094873	1.161481	0.000000
albumin	-0.892573	0.409601	0.249517	-1.381616	-0.403529	0.251172	0.667958	0.000000
edema	0.918425	2.505343	0.311622	0.307658	1.529193	1.360235	4.614452	0.000000
stage	0.508868	1.663407	0.131414	0.251300	0.766435	1.285696	2.152080	0.000000

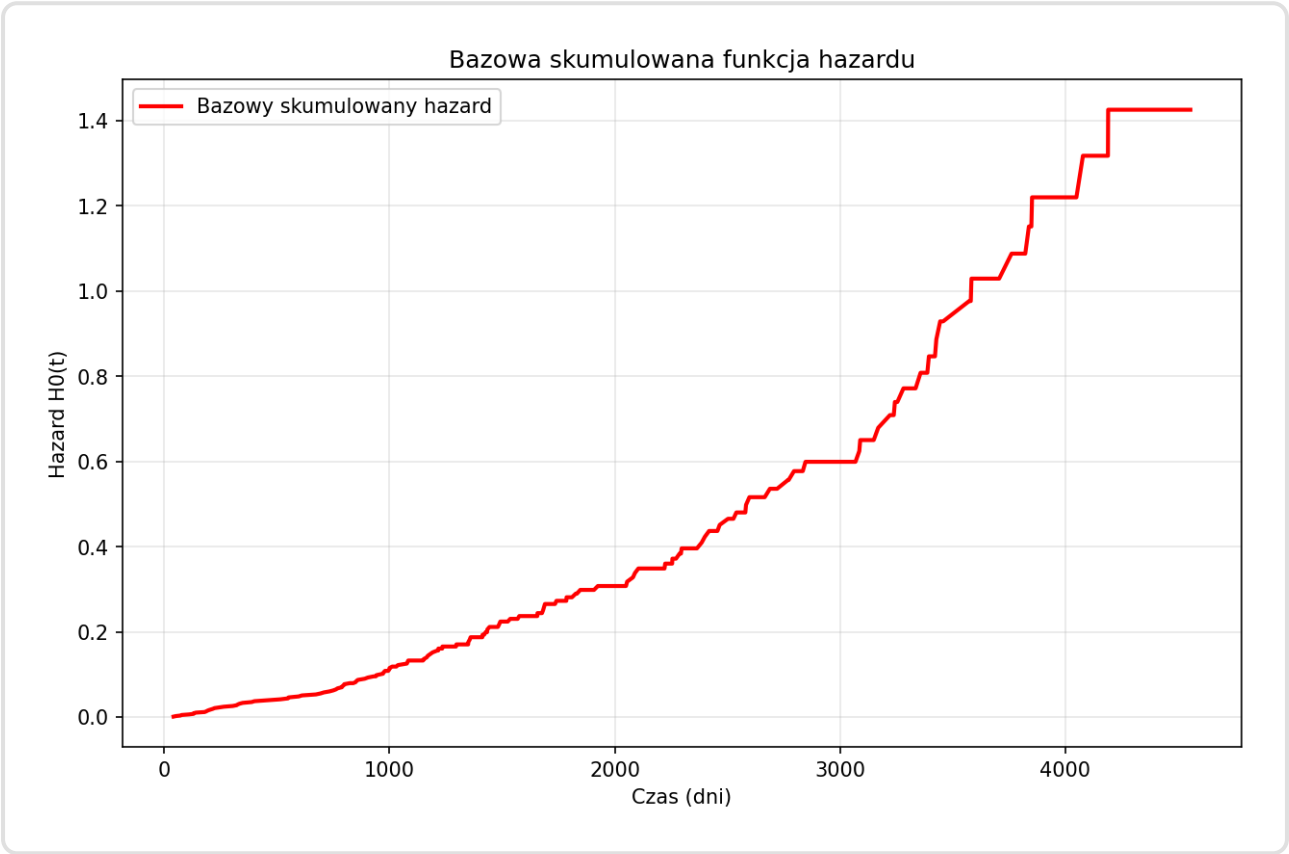
Interpretacja współczynników Coxa: (coef)

$\exp(\beta)$ = Hazard Ratio (HR) - stosunek ryzyka

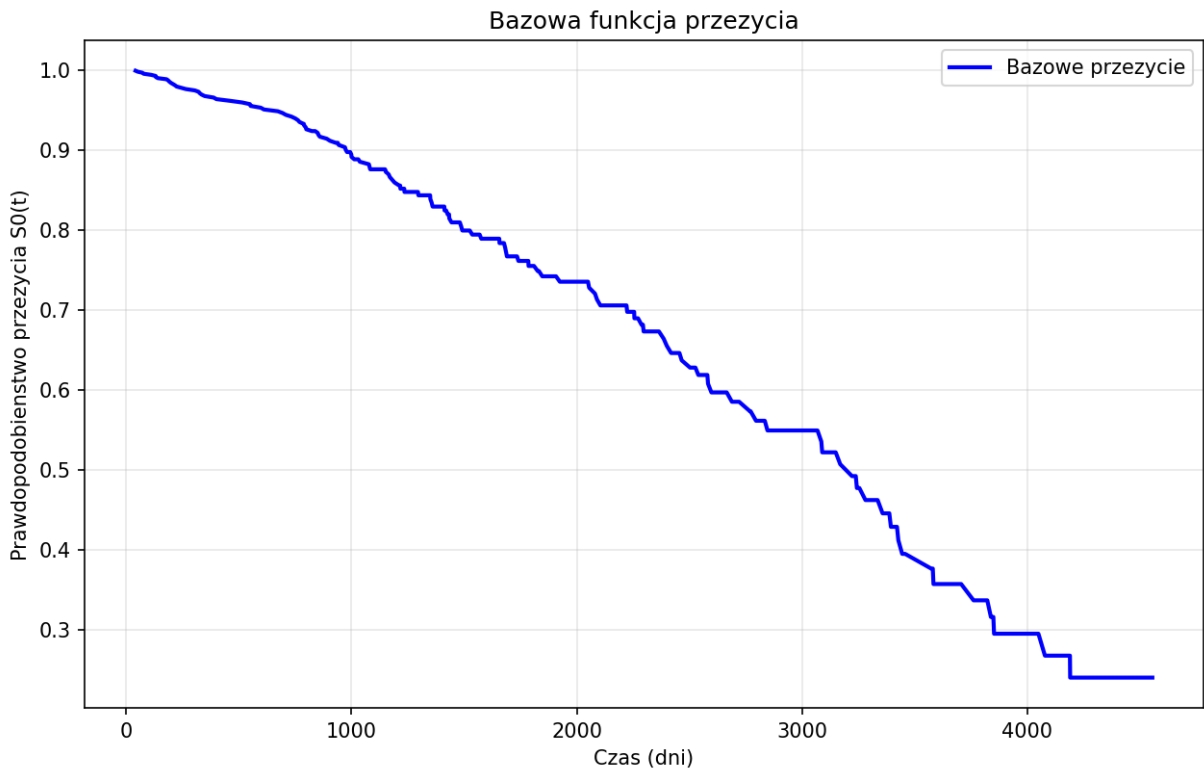
- $HR > 1 \rightarrow$ zwiększone ryzyko zgonu
- $HR < 1 \rightarrow$ zmniejszone ryzyko zgonu

Zadanie 3: Bazowe funkcje modelu Coxa

Bazowa skumulowana funkcja hazardu

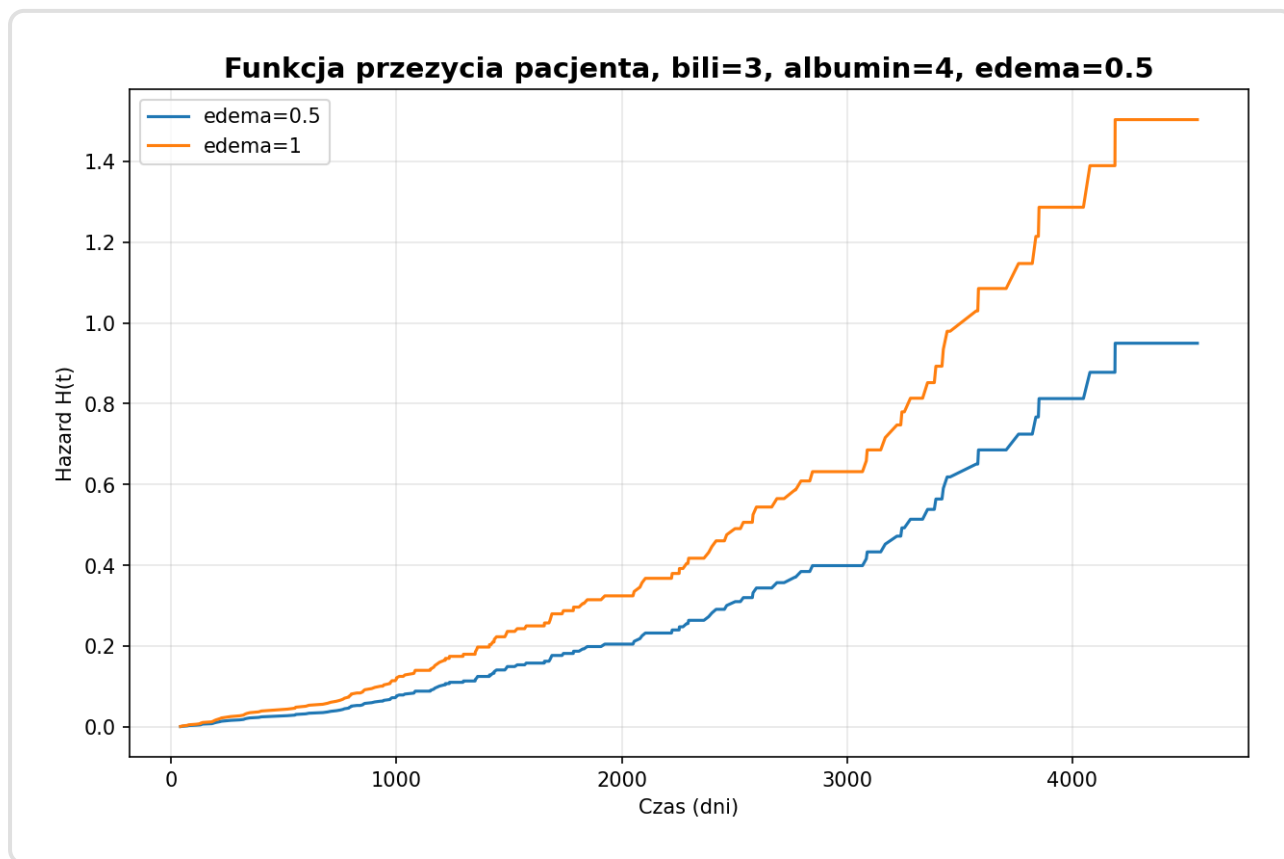


Bazowa funkcja przeżycia



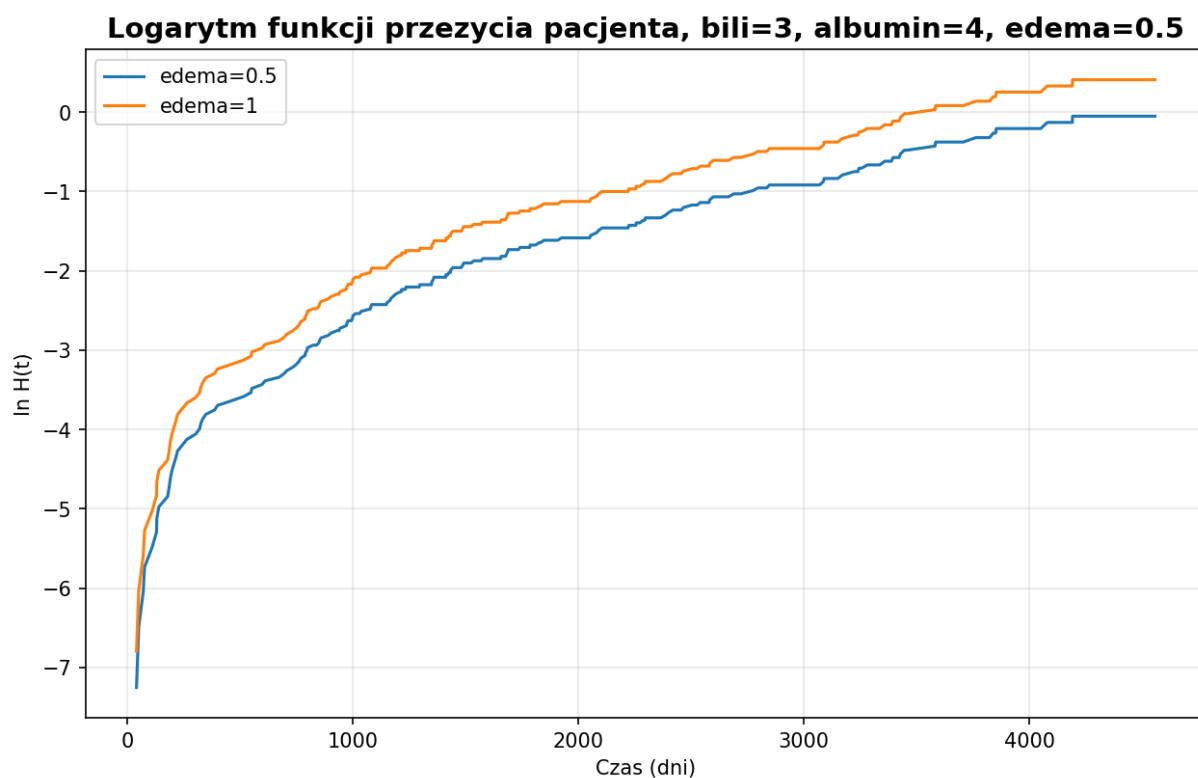
Zadanie 4: Skumulowane funkcje hazardu dla profili pacjentów

4a-b) Wykresy skumulowanego hazardu



Wykres 5: Skumulowany hazard dla ph.ecog=1 i ph.ecog=2

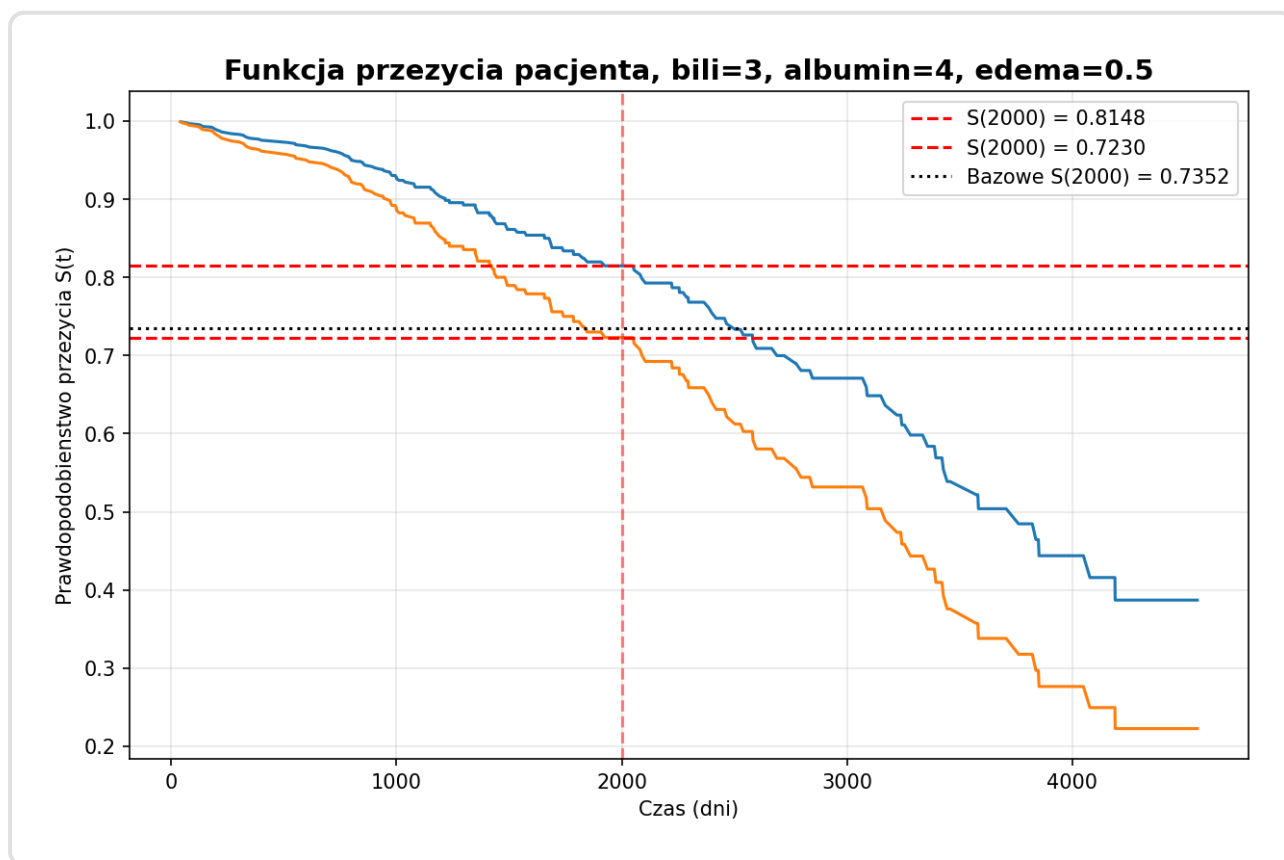
Logarytmy skumulowanego hazardu



Wykres 6: Logarytmy skumulowanego hazardu

Linie $\ln(H(t))$ powinny być równoległe w modelu PH i faktycznie są, więc nie ma naruszenia założenia proporcjonalnych hazardów.

Zadanie 5-6: Funkcje przeżycia



Wykres 7: Funkcje przeżycia z modelu Coxa

Prawdopodobieństwa przeżycia > 300 dni:

Ph.ecog=1: 0.8148 (81.48%)

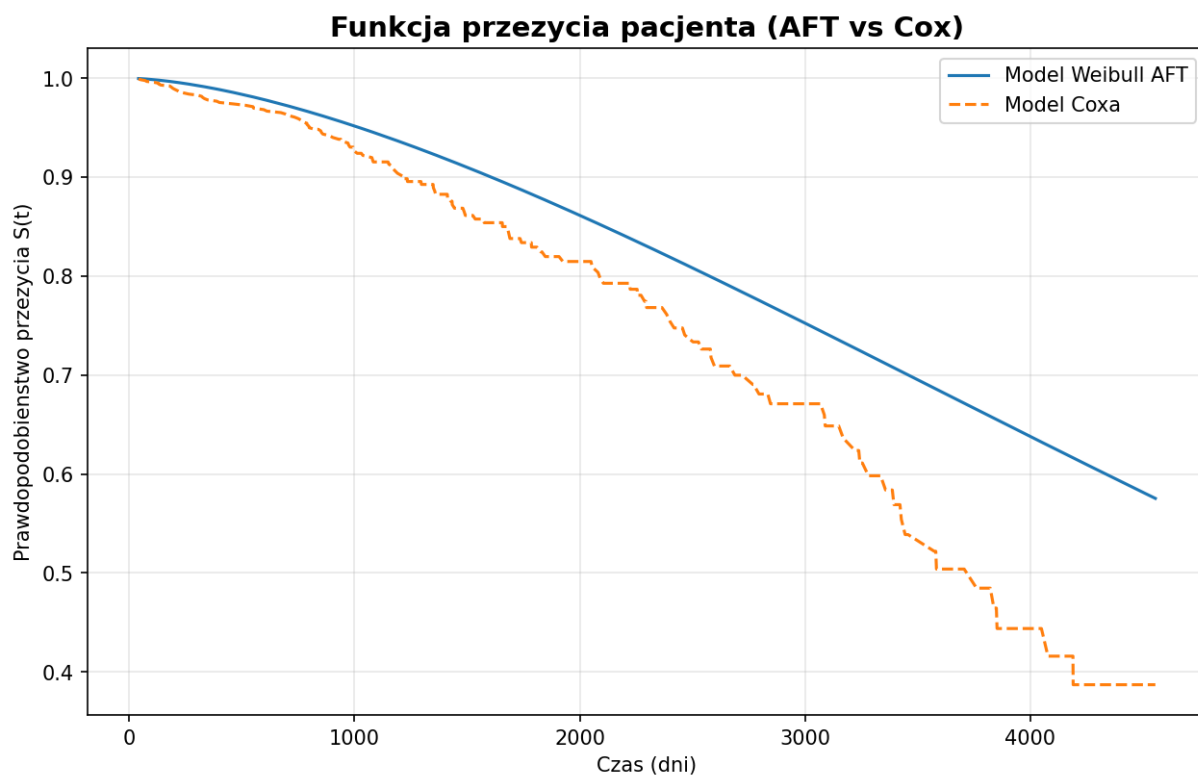
Ph.ecog=2: 0.7230 (72.30%)

Prawdopodobieństwa przeżycia > 300 dni dla modelu porporcjonanych szans

Ph.ecog=1: 0.6537 (65.37%)

Ph.ecog=2: 0.4892 (48.92%)

Model Coxa wykazuje większą pesymistyczność, szacując szanse na 59,06% dla ECOG=1 i zaledwie 36,03% dla ECOG=2. Model proporcjonalnych szans daje wyniki wyraźnie wyższe, odpowiednio 65,37% oraz 48,92%, co jest szczególnie widoczne przy gorszym stanie ogólnym pacjenta (różnica aż 13 punktów procentowych dla ECOG=2).



Porównanie z Listą 9:

Model Coxa daje prawie identyczne oszacowania jak model AFT.

Lista 11: Model Ordered Logit/Probit

Model: Ordered Logit Model (statsmodels.OrderedModel)

Zmienna zależna: time_category (czas przeżycia - skategoryzowany)

Charakterystyki: age, sex, ph.ecog, ph.karno

Zadanie 1-2: Oszacowanie parametrów modelu OrderedModel i ich interpretacja

Parametry modelu

ZMIENNA	WARTOŚĆ
const	-7.221571
age	0.012028
sex	-0.574744

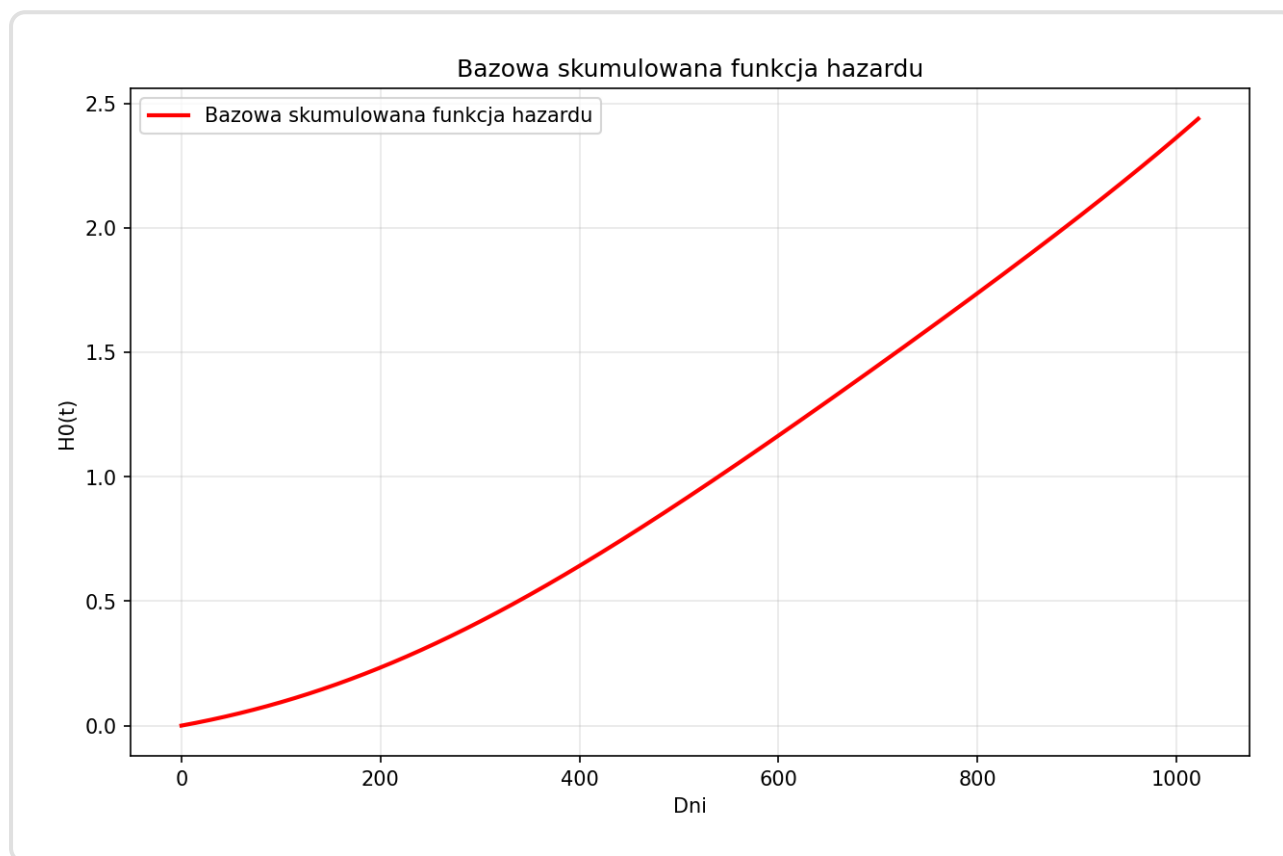
Interpretacja współczynników Ordered Logit:

$\exp(\beta)$ = Odds Ratio dla kategorii czasu

- $OR > 1 \rightarrow$ zwiększone szanse przejścia (dłuższe przeżycie)
- $OR < 1 \rightarrow$ zmniejszone szanse przejścia (krótsze przeżycie)

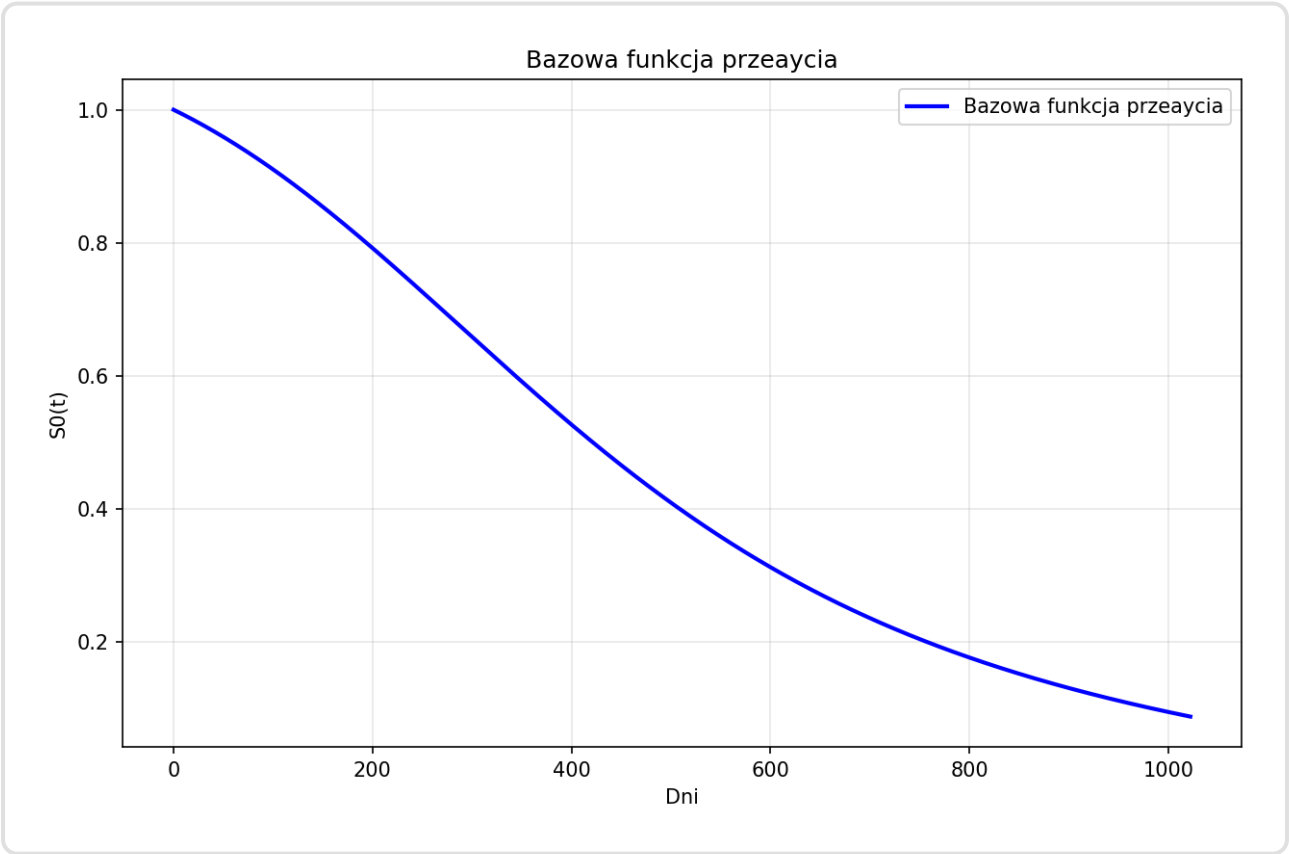
Zadanie 3: Bazowe funkcje modelu

Bazowa skumulowana funkcja hazardu



Oszacowanie bazowego hazardu

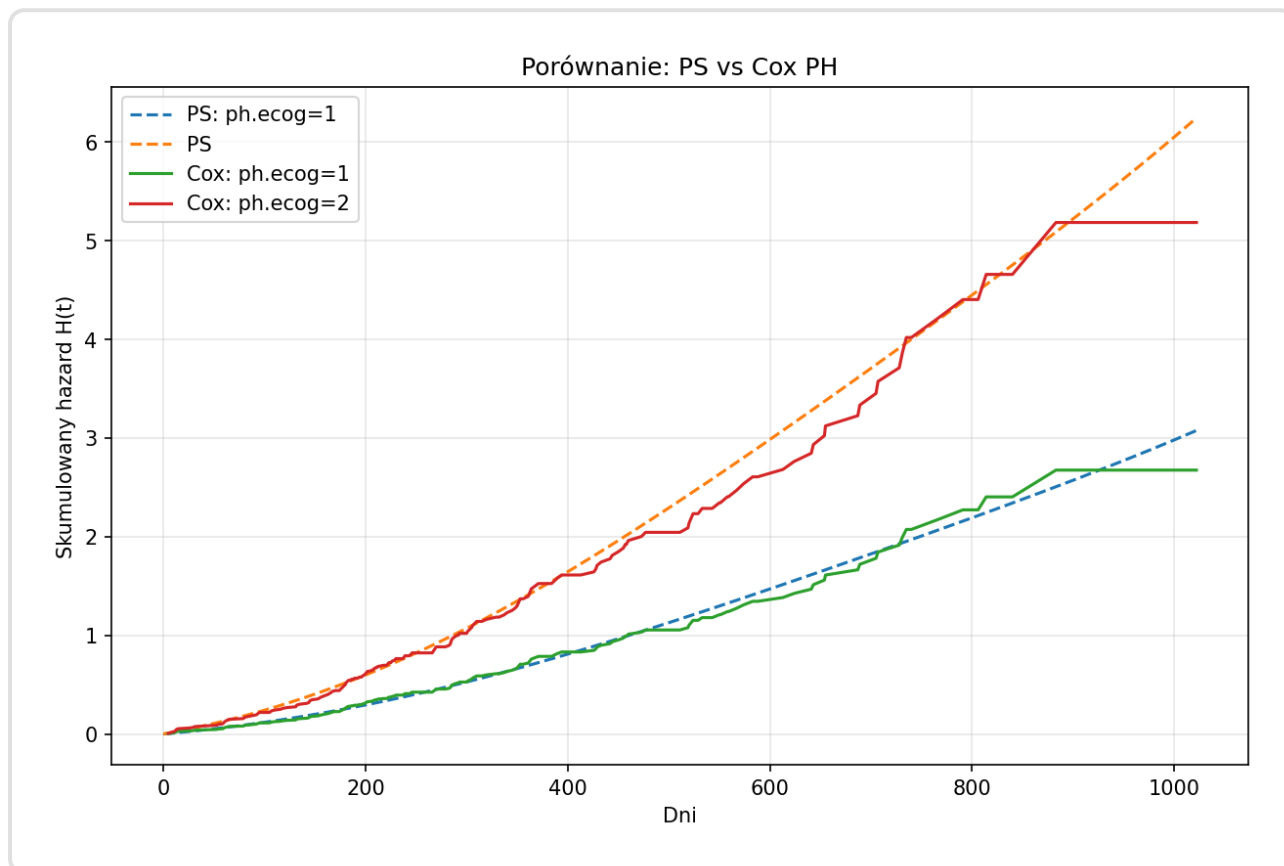
Bazowa funkcja przeżycia



Oszacowanie bazowej funkcji przeżycia

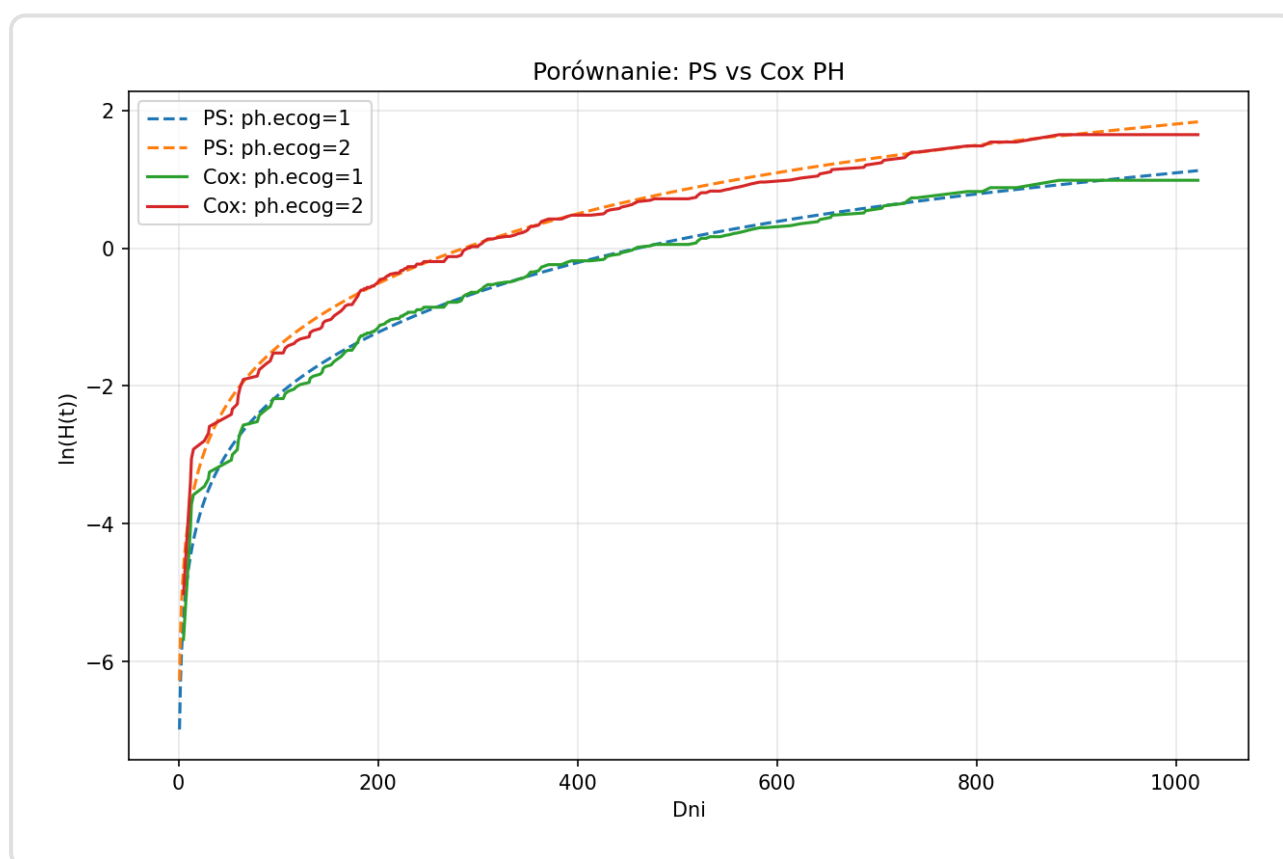
Zadanie 4: Porównanie z modelem Coxa

Skumulowane funkcje hazardu



Wykres 8: Skumulowany hazard (ph.ecog=1 vs ph.ecog=2). Wyniki są podobne

Logarytmy skumulowanego hazardu

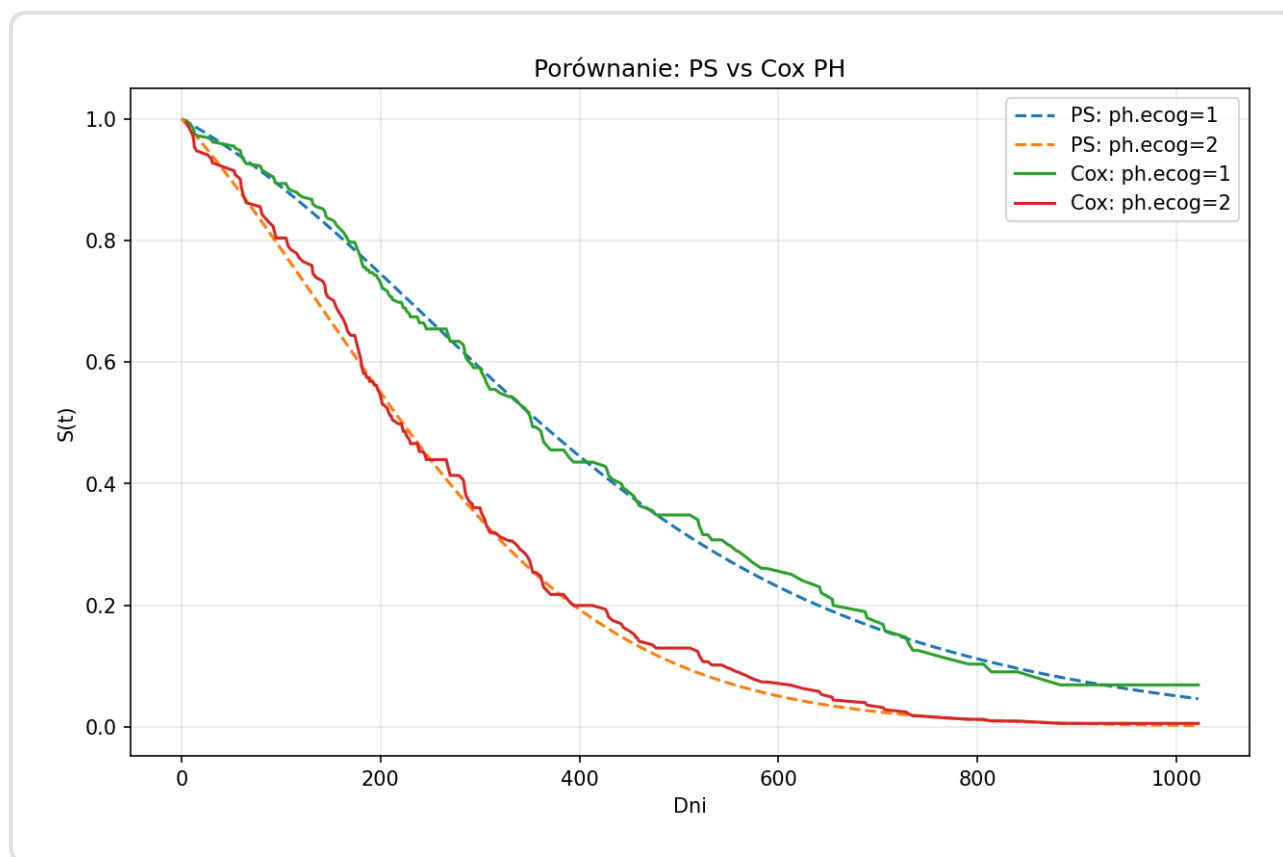


Wykres 9: Logarytmy skumulowanego hazardu

Porównanie z Listą 10:

Otrzymane wykresy funkcji hazardu oraz logarytmu skumulowanego hazardu są wyraźnie podobne do tych uzyskiwanych w modelu Coxa

Zadanie 5-6: Funkcje przeżycia i porównanie



Wykres 10: Funkcje przeżycia dla kategorii czasu

Prawdopodobieństwa przeżycia dla kategorii odpowiadającej ~300 dniom:

Ph.ecog=1: 0.5901 (59.01%)

Ph.ecog=2: 0.3424 (34.24%)

Dla modelu Coxa **Ph.ecog=1:** 0.5906 (59.06%)

Porównanie z Listą 10:

Wziualiacja pokazuje bardzo wysoką zgodność pomiędzy modelem proporcjonalnych szans a modelem Coxa. Wyraźne rozdzielenie krzywych dla ph.ecog=1 oraz ph.ecog=2 w obu podejściach potwierdza, że stan sprawności pacjentki jest kluczowym i statystycznie istotnym czynnikiem determinującym rokowanie.

Lista 12: Testy Istotności Zmiennych

Zadanie 1: Testy dla modelu AFT

Poziom istotności: $\alpha = 0.05$

1a) Test istotności zmiennej AGE

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.205294	Zmienna age NIE jest istotna ($p \geq 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.201366	

1b) Test istotności zmiennej SEX

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.000905	Zmienna sex JEST istotna ($p < 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.000596	

1c) Test istotności zmiennej PH.ECOG

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.002139	Zmienna ph.ecog JEST istotna ($p < 0.05$)

Zadanie 2: Testy dla modelu Cox PH

2a) Test istotności zmiennej AGE

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.183903	Zmienna age NIE jest istotna ($p \geq 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.180375	

2b) Test istotności zmiennej SEX

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.000861	Zmienna sex JEST istotna ($p < 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.000629	

2c) Test istotności zmiennej PH.ECOG

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.003648	Zmienna ph.ecog JEST istotna ($p < 0.05$)